

Bioestatística:

Introdução à estatística médica.

TIMOTHY GUSTAVO CAVAZZOTTO, PEF. MSc. PhD.
DEMED/UNICENTRO



TIMOTHY GUSTAVO CAVAZZOTTO, PEF. MSc. PhD.

Linhas de pesquisa:

- Uso de Modelos (ML e DL) para medicina;
- Medicina do esporte
- Epidemiologia

Disciplinas:

- Bioestatística
- IA na Medicina

Empresas:

- Metthods Analytics
- Studio Mets

Email:

tcavazzotto@unicentro.br

Sites:

 www.calculadoralactase.com.br

 noua.ia.br

 projeto80mais.com.br

 <https://timcavazzotto.github.io/medverse.ai/index.html> (BETA)

 [farmacomap](#) (desenvolvimento)



TIMOTHYCAVAZZOTTO

Simulador de ensaio clínico comparativo

Simulação

Ensaio clínico randomizado avaliou um novo anti-hipertensivo em pacientes com HAS estágio 1. Após 12 semanas: o grupo de intervenção (n=30) apresentou redução média de 8 mmHg (DP 12) na PAS; o grupo controle (n=30) apresentou redução média de 5 mmHg (DP 11). Teste t de Welch: $t=1.00$, $p=0.32$.

Os autores concluem:

"sem eficácia demonstrada".

Simulador de ensaio clínico comparativo

Controvérsia

Um segundo grupo reanalisou os mesmos dados e concluiu: "efeito clinicamente promissor.

Quem tem razão?

Simulador de ensaio clínico comparativo

1. "O que aconteceu com o Cohen's d enquanto o p mudava?"
2. "Se o Cohen's d é o mesmo, o efeito clínico mudou?"
3. "Então o que o p-valor mede exatamente?"

Simulador de ensaio clínico comparativo

1. "Qual é o menor N para que uma diferença de 3 mmHg, com DP de 12, seja detectada com $p < 0.05$?"
2. "Se DP dobrar, quantas vezes N precisa aumentar para preservar o p ?"
3. "Ative log-normal com $N=500$. Shapiro rejeita a normalidade. O teste t ainda dá um resultado semelhante ao caso normal? Por quê?"

Mundo real

Prática

Vamos coletar um dado da sala de aula:

Nota de 0 a 10 para o quanto estima ter compreendido os temas de bioestatística até o momento.

Vamos tabular e comparar 2 grupos (M x F ou outro)

Bora?